



UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
ESPE

LECTURA Y ESCRITURA DE TEXTOS ACADÉMICOS

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

Predicción del Tipo de Amenaza Cibernética mediante Algoritmos de Machine Learning

Estudiantes:

César Loor, Josué Merino, Alejandro Toscano

Docente:

Ing. Nancy Betancourt

Índice general

1. Justificación	3
2. Preguntas de Investigación	4
3. Protocolo de Revisión	5
3.1. Fuentes de Información	5
3.2. Estrategias de Búsqueda	5
3.3. Criterios de Inclusión	6
3.4. Criterios de Exclusión	6
3.5. Método de Extracción de Datos	7
3.6. Evaluación de Calidad	8

Índice de Tablas

2.1. Preguntas de investigación	4
3.1. Resumen de extracción de datos del estudio	7
3.2. Evaluación de calidad del estudio	8

1. Justificación

Existen muchas investigaciones sobre el uso de algoritmos de aprendizaje automático para predecir amenazas cibernéticas, pero no hay un acuerdo claro sobre cuál es el mejor enfoque, debido a esto es necesario realizar una RSL (Revisión Sistemática de la Literatura). Esta revisión nos permitirá reunir, analizar y comparar los estudios más relevantes realizados entre 2015 y 2024, con el fin de entender mejor qué modelos se están utilizando, qué datos se consideran más útiles, qué características del ataque son más predictivas y cómo se evalúa el rendimiento de estos modelos.

Realizar una RSL es importante porque nos ayuda a identificar patrones, vacíos en el conocimiento y posibles mejoras para futuras investigaciones en el campo de la ciberseguridad. Además, servirá como una base sólida para quienes quieran desarrollar herramientas más eficaces para la detección y prevención de amenazas cibernéticas usando inteligencia artificial.

2. Preguntas de Investigación

Código	Pregunta de investigación
RQ1	¿Qué tipos de amenazas cibernéticas son más comunes?
RQ2	¿Cómo se categorizan los tipos de amenazas cibernéticas?
RQ3	¿Qué atributos de un incidente cibernético tienen mayor influencia en la predicción del tipo de amenaza?
RQ4	¿Qué algoritmos de clasificación son más efectivos para identificar amenazas cibernéticas?
RQ5	¿Qué conjuntos de datos están disponibles para entrenar y evaluar modelos de predicción de amenazas cibernéticas?
RQ6	¿Qué métricas se utilizan comúnmente para evaluar la eficacia de un modelo de clasificación en ciberseguridad?

Cuadro 2.1: Preguntas de investigación

3. Protocolo de Revisión

3.1. Fuentes de Información

Los Motores de búsqueda utilizados para la revisión de literatura son los siguientes:

- Scopus
- IEEE Xplore

3.2. Estrategias de Búsqueda

Las cadenas de búsqueda utilizadas serán las siguientes:

- (“cyber threat” OR “cyber attack”) AND (“classification model” OR “machine learning” OR “ML”) AND (“prediction” OR “detection”)
- (“cyber threat” OR “cyber attack”) AND (“prediction” OR “detection”) AND (“machine learning” OR “ML”)
- (“cyber threat prediction”) AND (“industry” OR “sector”) AND (“vulnerability” OR “attack source”) AND (“machine learning”)
- (“cyber threat type” OR “cyber attack type”) AND (“prediction” OR “classification”) AND (“machine learning”)
- (“cybersecurity threats”) AND (“data analysis” OR “data mining”) AND (“machine learning algorithms”)
- (“threat intelligence”) AND (“cyber attack classification”) AND (“supervised learning” OR “unsupervised learning”)

- (“cyber threat detection”) AND (“deep learning” OR “neural networks”) AND (“attack type classification”)
- (“cyber incident” OR “cyber breach”) AND (“risk prediction”) AND (“machine learning techniques”)

3.3. Criterios de Inclusión

- Artículos publicados entre: 2015 y 2024.
- Lenguajes: Inglés y Español.
- Aplicación de Algoritmos de Machine Learning.
- Campo: Ciencias de la Computación, Ciberseguridad y Machine Learning.
- Estudios revisados por pares (peer-reviewed).
- Documentos donde se hable de la industria: Banco, Educación, Gobierno, Salud, IT, Minoristas, Telecomunicaciones.

3.4. Criterios de Exclusión

- Documentos que excedan las quince páginas.
- Artículos sin acceso al texto completo.
- Artículos y documentos de pago.

3.5. Método de Extracción de Datos

Automating Cybersecurity with Machine Learning and Predictive Analytics	
Elemento	Descripción
Autores y Año	Hunter Joshual, Jerry Brassfield, Akanbi Caleb, Falade rhoda Adeola, Hannah Adebayo, 2024
Algoritmos Utilizados	Random Forest, K-means
Dataset	No menciona
Variables Utilizadas	Perdidas Económicas por Ataques Cibernéticos
Métricas de Evaluación	No hay
Resultados Principales	El Machine Learning enfrenta desafíos en el contexto de la ciberseguridad, sobretudo en las bases de datos de los programas de Antivirus. Énfasis en el aprendizaje continuo asistido para mantener medidas proactivas contra las medidas reactivas que son las más comunes
Limitaciones	Falta del dataset, no muestra la manera en la que se implementó el algoritmo de machine learning, no reporta métricas de rendimiento confiables

Cuadro 3.1: Resumen de extracción de datos del estudio

3.6. Evaluación de Calidad

Automating Cybersecurity with Machine Learning and Predictive Analytics	
Criterio de Evaluación	Puntaje (0 o 1)
¿El estudio tiene una pregunta claramente definida?	1
¿Describe adecuadamente el algoritmo y los datos?	1
¿Reporta métricas de rendimiento confiables?	0
¿Analiza resultados o simplemente los menciona?	0
Puntaje Total	2

Cuadro 3.2: Evaluación de calidad del estudio